



Engenharia de Computação
Laboratório de Redes de Computadores I
Aula Prática 9 – Configuração de sub-redes no Packet Tracer

Objetivo:

Aprender a configurar sub-redes IPv4 no Packet Tracer.

Descrição:

Abrir o arquivo **09_Aula Pratica sub-redes IPv4.pka** no Packet Tracer e seguir as orientações do roteiro. NÃO use o usuário GUEST e sim seu usuário cadastrado na academia Cisco.

Responder as perguntas e preencher as tabelas em um arquivo texto ou LibreOffice ou Word para entregar para a professora.

Para configurar os endereços nas interfaces dos roteadores da aula prática, serão necessários os seguintes comandos:

```
Router>enable
Router#config t
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address enderecoIP mascara
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

Onde g0/0 é o nome da interface, podendo ser substituído por g0/1, s0/0/0, vlan1, etc. No lugar de *endereçoIP* e *mascara*, colocar os valores corretos que foram escolhidos, de acordo com cada sub-rede. Cada interface precisa ser configurada com seu endereço.

Para configurar os endereços dos *switches*, são necessário os comandos:

```
Switch>enable
Switch#config t
Switch(config)#interface vlan1
Switch(config-if)#ip address enderecoIP mascara
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#ip default-gateway enderecoIP
Switch(config)#exit
```

No lugar do primeiro *endereçoIP*, colocar o endereço IP escolhido para o switch. No lugar do endereçoIP do default-gateway, colocar o endereço IP da interface do roteador correspondente, ou seja, da interface do roteador que está ligada ao switch que está sendo configurado.

ATENÇÃO: salvar os arquivos com as respostas, inclusive com as tabelas de sub-redes e de endereçamento, e o arquivo do Packet Tracer (.PKA) com os dispositivos configurados em um arquivo .ZIP (não envie RAR) e enviar pelo SIGAA.

NÃO SE ESQUEÇA DE VERIFICAR SE TODAS AS ETAPAS DA ATIVIDADE FORAM CUMPRIDAS 100%, CONFORME IMAGEM A SEGUIR:

Cisco Packet Tracer - /mnt/Dados/Documents/Silvia/Aulas/CEFET/Engenharia da Computacao/Lab Redes/10_Aula Pratica sub-redes IPv4_novo_gabarito.pka

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 775, y: 621 [Root] 05:19:00

PT Activity: 00:05:19

- b. Atribua os primeiros endereços IP utilizáveis em cada sub-rede ao R2 para os links da LAN. Atribua o último endereço IP utilizável para o link WAN.
- c. Atribua o segundo endereço IP utilizável nas sub-redes anexadas aos switches.
- d. Atribua os últimos endereços IP utilizáveis aos PCs em cada sub-rede.

Parte 2: Atribuir endereços IP a dispositivos de rede e verificar conectividade

A maior parte do endereçamento IP já está configurada nesta rede. Implemente as etapas a seguir para concluir a configuração de endereçamento. O roteamento dinâmico EIGRP já está configurado entre R1 e R2.

Etapa 1: Configurar interfaces LAN R1.

- a. Configure ambas as interfaces LAN com os endereços da Tabela de Endereçamento.
- b. Configure as interfaces para que os hosts nas LANs tenham conectividade com o gateway padrão.

Etapa 2: configurar o endereçamento IP no S3.

- a. Configure a interface VLAN1 do switch com endereçamento.
- b. Configure o switch com o endereço de gateway padrão.

Etapa 3: configurar o PC4.

Configure o PC4 com endereços de host e gateway padrão .

Etapa 4: Verificar a conectividade.

Você só pode verificar a conectividade de R1, S3 e PC4. No entanto, você deve poder executar ping em todos os endereços IP listados na **Tabela de Endereçamento**.

Time Elapsed: 00:05:19

Completion: 100%

Top Dock Check Results Reset Activity

Time: 00:05:08

Realtime Simulation

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

2620XM